

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ		
ΤΜΗΜΑ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	CEID_NE5218	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	8^ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ		
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ <i>σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων</i>		ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις, Φροντιστηριακές Ασκήσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις		2Δ1Φ2ΕΑ	5
<i>Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.</i>		ΣΥΝΟΛΟ	5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <i>Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων</i>	Ανάπτυξης Δεξιοτήτων		
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:	Για καλύτερη κατανόηση του μαθήματος είναι σκόπιμο οι φοιτητές να έχουν βασικές γνώσεις Πιθανοθεωρίας και Μαθηματική Ανάλυση (Παράγωγοι και Μερικές Παράγωγοι) και βασικά στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας.		
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	Ελληνική		
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	Ναι, με τη μορφή reading course.		
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)	https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1060/		

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

- Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
- Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
- Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

- Οριοθετήσουν την Υπολογιστική Νοημοσύνη, σαν υποπεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.
- Γνωρίζουν τι είναι Μηχανική Μάθηση.
- Γνωρίζουν τις βασικές αρχές μεθόδων που είναι εμπνευσμένες από τη φύση.
- Γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα και τους αλγορίθμους εκπαίδευσης των Τεχνικών Νευρωνικών Δικτύων (Τ.Ν.Δ).
- Γνωρίζουν τις βασικές αρχές των Γενετικών και Εξελικτικών Αλγορίθμων.
- Θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες στη σχεδίαση υβριδικών συστημάτων που συνδυάζουν τις δύο παραπάνω τεχνολογίες .

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις παρακάτω δεξιότητες:

- Θα μπορούν να μοντελοποιήσουν ένα πρόβλημα ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης, με τη βοήθεια των τεχνολογιών των Τ.Ν.Δ. και των Γ.Α.. - Θα μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες τεχνικές/μεθοδολογίες για την επίλυσή του. - Θα μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού για την υλοποίηση της λύσης. - Θα μπορούν να αξιολογήσουν την απόδοση ενός τέτοιου συστήματος. - Θα μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα δικό τους σύστημα για επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος.	
Γενικές Ικανότητες <i>Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;</i>	
<i>Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</i> <i>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</i> <i>Λήψη αποφάσεων</i> <i>Αυτόνομη εργασία</i> <i>Ομαδική εργασία</i> <i>Εργασία σε διεθνές περιβάλλον</i> <i>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</i> <i>Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών</i>	<i>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</i> <i>Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα</i> <i>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</i> <i>Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου</i> <i>Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής</i> <i>Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</i>
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών - Λήψη αποφάσεων - Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία	

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή (Βασικά μοντέλα αναπαράστασης τεχνητού νευρώνα, είδη συναρτήσεων ενεργοποίησης). Βασικές αρχιτεκτονικές δομές των Νευρωνικών Δικτύων. Βασικοί αλγόριθμοι της διαδικασίας μάθησης (Βασικά παραδείγματα μάθησης και η στατιστική φύση της διαδικασίας μάθησης, Βασικά στοιχεία της Θεωρίας της Μάθησης). Αλγόριθμος του Perceptron (Θεμελίωση του αλγορίθμου, Θέωρημα σύγκλισης και μέτρο απόδοσης του αλγορίθμου). Αλγόριθμος Ελάχιστου Μέσου Τετραγωνικού Λάθους (Εξισώσεις Wiener-Hopf, επίλυσή τους με τον αλγόριθμο απότομης καθόδου (steepest descent), μελέτη σύγκλισης, καμπύλη μάθησης και μεθοδολογία εκπαίδευσης στοιχείου ADALINE). Perceptrons πολλών επιπέδων. Ο αλγόριθμος Πίσω Διάδοσης του Λάθους. Ο Γενικευμένος Δέλτα Κανόνας. Τρόποι εκπαίδευσης του δικτύου. Εισαγωγή στα Δίκτυα Hopfield και Kohonen. Εισαγωγή στους Γενετικούς / Εξελικτικούς Αλγορίθμους – Γ / ΕΑ (Εισαγωγή, Τι είναι Γενετικός Αλγόριθμος, βιολογικό υπόβαθρο, σχεδίαση ΓΑ, αναπαράσταση χρωμοσωμάτων, τελεστές επιλογής, τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης, παράμετροι ΓΑ). Μαθηματική Θεμελίωση των Γενετικών Αλγορίθμων (Εισαγωγή, Ποίος θα Ζήσει και Ποιος θα Πεθάνει: το Βασικό Θεώρημα, Γιατί και Πώς Λειτουργούν οι Γενετικοί Αλγόριθμοι. Υλοποίηση Γενετικού Αλγορίθμου σε Η/Υ (Εισαγωγή, Δομές δεδομένων, Αναπαραγωγή, Διασταύρωση και Μετάλλαξη, Το Κυρίως Πρόγραμμα, Κωδικοποίηση, Περιορισμοί). Εφαρμογές στην Τεχνολογία και τη Μηχανική. Εξελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα.
--

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ <i>Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.</i>	Πρόσωπο με πρόσωπο.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ <i>Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές</i>	ΘΕΩΡΙΑ: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Επικοινωνία με χρήση της πλατφόρμας e-class και e-mail. Ψηφιακή διάθεση των διαφανειών όλων των διαλέξεων και των φροντιστηριακών ασκήσεων με ανάρτηση στο e-class. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Καθοδήγηση των φοιτητών πρόσωπο με πρόσωπο και ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού στο e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Δραστηριότητα</th><th>Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Διαλέξεις</td><td>2 x 13 = 26</td></tr> <tr> <td>Φροντιστήριο</td><td>1 x 13 = 13</td></tr> <tr> <td>Εργαστηριακή Άσκηση</td><td>2 x 13 = 26</td></tr> <tr> <td>Συγγραφή Τεχνικής Αναφοράς</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Αυτοτελής μελέτη</td><td>3 x 13 = 39</td></tr> <tr> <td>Εβδομάδα προετοιμασίας εξετάσεων + 2 εβδομάδες διακοπών</td><td>3 x 3 = 9</td></tr> <tr> <td>Σύνολο Μαθήματος</td><td>128</td></tr> </tbody> </table>	Δραστηριότητα	Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου	Διαλέξεις	2 x 13 = 26	Φροντιστήριο	1 x 13 = 13	Εργαστηριακή Άσκηση	2 x 13 = 26	Συγγραφή Τεχνικής Αναφοράς	15	Αυτοτελής μελέτη	3 x 13 = 39	Εβδομάδα προετοιμασίας εξετάσεων + 2 εβδομάδες διακοπών	3 x 3 = 9	Σύνολο Μαθήματος	128
Δραστηριότητα	Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου																
Διαλέξεις	2 x 13 = 26																
Φροντιστήριο	1 x 13 = 13																
Εργαστηριακή Άσκηση	2 x 13 = 26																
Συγγραφή Τεχνικής Αναφοράς	15																
Αυτοτελής μελέτη	3 x 13 = 39																
Εβδομάδα προετοιμασίας εξετάσεων + 2 εβδομάδες διακοπών	3 x 3 = 9																
Σύνολο Μαθήματος	128																
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμών, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.	Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 1. Θεωρία(60%της τελικής βαθμολογίας) - Γραπτή τελική εξέταση (θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνουν: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, προβλήματα/ασκήσεις). 2. Εργαστηριακή Άσκηση (40% της τελικής βαθμολογίας) - Αξιολόγηση τεχνικής αναφοράς. - Επιλεκτικά, προφορική εξέταση.																

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση, S. Haykin, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
2. Υπολογιστική Νοημοσύνη, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Σ. Λυκοθανάσης και Ε. Γεωργόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014.
3. Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall, 1999.
4. Z. Michalewicz, *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*. Second Extended Edition, Springer-Verlag, 1994.
5. D. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*, ADDISON – WESLEY, 1989.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. IEEE Transactions on Neural Networks
2. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
3. Neural Networks, Elsevier.
4. Neurocomputing, Elsevier
5. IEEE Transactions on Evolutionary Computation
6. Evolutionary Computation, MIT Press.